

Matematici Asistate de Calculator

Prof. Dr. Călin-Adrian POPA

Cursul 3

10 Martie 2026

3 Sisteme de ecuații

- în capitolul precedent, am studiat metode de rezolvare a unei singure ecuații într-o singură necunoscută
- în acest capitol, considerăm problema rezolvării mai multor ecuații în același timp în mai multe necunoscute
- mare parte din atenția noastră va fi îndreptată spre cazul în care numărul de ecuații și numărul de necunoscute este același
- eliminarea gaussiană este cea mai bună soluție pentru sisteme de ecuații liniare de dimensiune rezonabilă
- capitolul începe cu dezvoltarea unor versiuni eficiente și stabile ale acestei tehnici foarte cunoscute
- mai departe în decursul capitolului, atenția noastră va fi îndreptată către metode iterative, care sunt necesare pentru sisteme foarte mari
- în final, vom dezvolta metode pentru sisteme de ecuații neliniare

3.1 Eliminarea gaussiană

- să considerăm sistemul

$$\begin{aligned}x + y &= 3 \\ 3x - 4y &= 2.\end{aligned}\tag{1}$$

- un sistem de două ecuații cu două necunoscute poate fi privit atât din perspectivă algebrică, cât și din perspectivă geometrică
- din perspectivă geometrică, fiecare ecuație liniară reprezintă o dreaptă în planul xy , după cum se prezintă în Figura 1

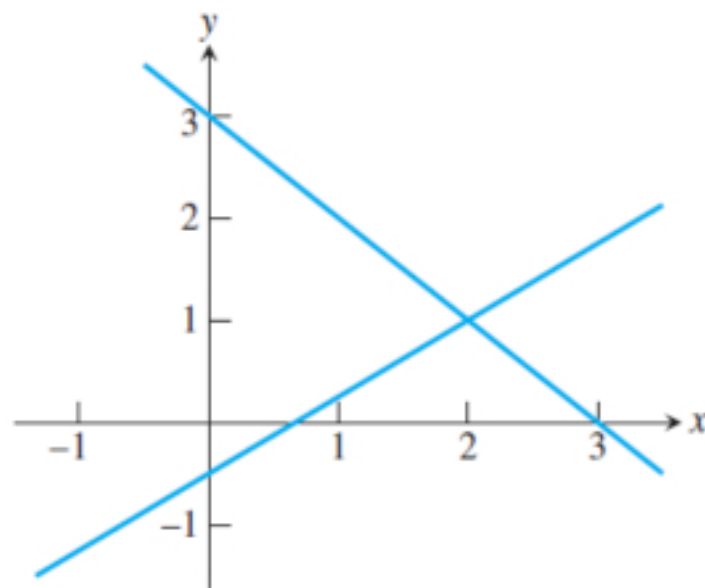


Figura 1: Soluția geometrică a unui sistem de ecuații. Fiecare ecuație din (1) corespunde unei drepte din plan. Punctul de intersecție reprezintă soluția.

3.1 Eliminarea gaussiană

- punctul $x = 2, y = 1$ în care cele două drepte se intersectează satisface ambele ecuații și reprezintă soluția pe care o căutăm
- perspectiva geometrică este de ajutor pentru vizualizarea soluțiilor sistemelor, dar pentru calculul acestor soluții cu precizie mare, trebuie să ne întoarcem la algebră
- metoda cunoscută ca eliminarea gaussiană este o modalitate eficientă de a rezolva n ecuații în n necunoscute
- în următoarele câteva subsecțiuni, vom explora implementările eliminării gaussiene care funcționează cel mai bine pentru anumite probleme tipice